Robot Delta

1 Présentation

On s'intéresse aux performances d'un axe de rotation d'une pince de robot *Delta* dont on donne ci-dessous une description structurelle ainsi qu'un extrait du cahier des charges fonctionnel.

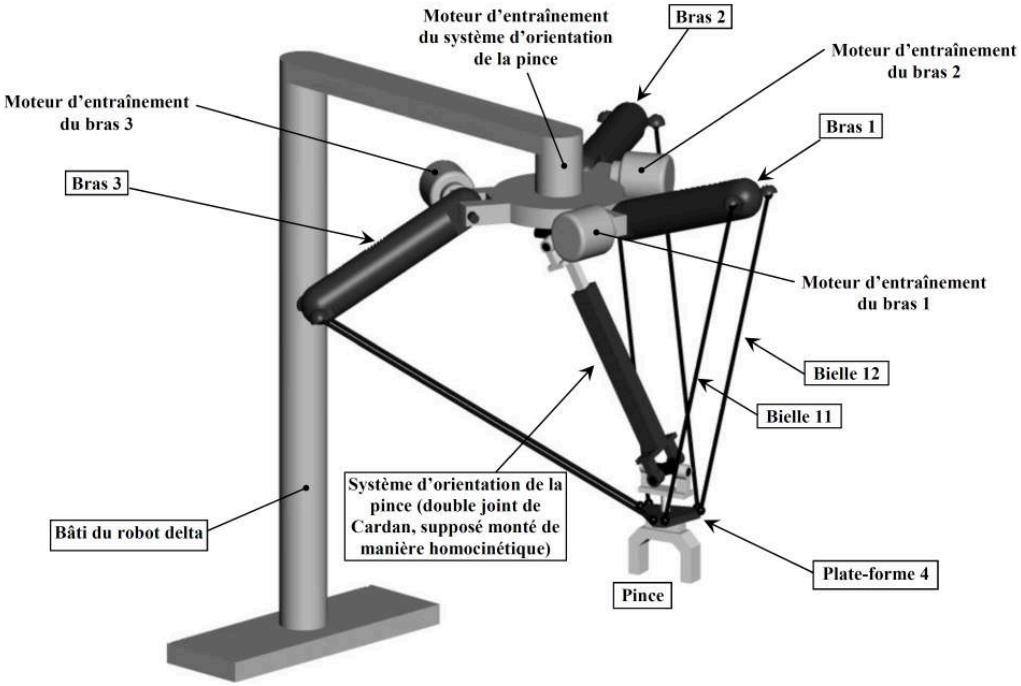


Figure 1 – Robot Delta

Le servo-entraînement met en rotation un arbre télescopique muni à chacune de ses extrémités d'un joint de Cardan. Le mouvement d'orientation de la pince est indépendant des mouvements de la plate-forme **4**. Afin d'assurer un bon positionnement angulaire de la pince $\boldsymbol{P}$, la commande est asservie de la façon suivante :

- la consigne de position θ_{PC}, entrée par l'utilisateur grâce à une interface graphique (lors des réglages) ou imposée par la partie commande (lors des cycles de travail), est transformée en une tension v_{PC} grâce à un convertisseur qui sera assimilé à un système de gain pur K_c ;

- la vitesse de rotation ω_M et l'angle de rotation θ_M de l'arbre moteur sont mesurés par un codeur incrémental monté directement sur l'arbre moteur qui délivre une information numérique. Celle-ci est alors transformée par une carte de conversion numérique analogique (CNA) supposée linéaire en deux tensions v_ω et v_θ telles que $v_\omega = K_\omega \omega_M$ et $v_\theta = K_\theta \theta_M$;
- la tension v_θ est soustraite à la tension v_{PC} pour donner la tension ε_P ;
- la tension ε_P est modifiée par un correcteur de fonction de transfert $C(p)$ pour donner la tension e_{VP} ;
- la tension v_ω est soustraite à la tension e_{VP} en sortie du correcteur pour donner la tension ε_V ;
- la tension ε_V est amplifiée par un amplificateur de gain pur G pour donner la tension d'alimentation du moteur u_M ;
- le moteur tourne à la vitesse angulaire ω_M telle que $\Omega_M(p) = M(p)U_M(p)$;
- la rotation θ_{EC} de la pièce d'entrée du double-joint de Cardan est telle que $\theta_{EC} = \lambda\theta_M$, grâce au réducteur de vitesse fixé sur l'arbre moteur ;
- le double-joint de Cardan est homocinétique et à pour fonction de transfert $R(p)$=1 (l'entrée est l'angle θ_{EC}, et la sortie $\theta_{SC} = \theta_P$ où θ_P est la rotation de la pince fixée sur la pièce de sortie du double-joint de Cardan).

On donne : $\lambda = 0,2$; $K_\theta = 0{,}01\,\text{V.rad}^{-1}$; $K_\omega = 6\,\text{V}/1000\,\text{tr/min}$.

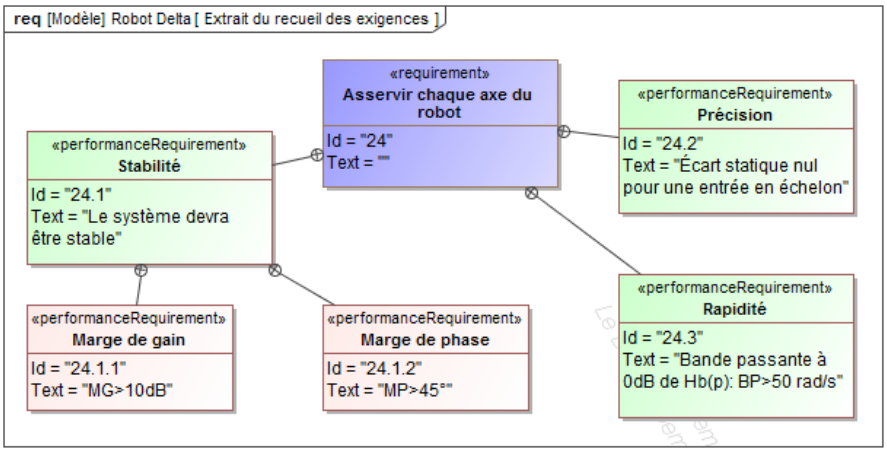


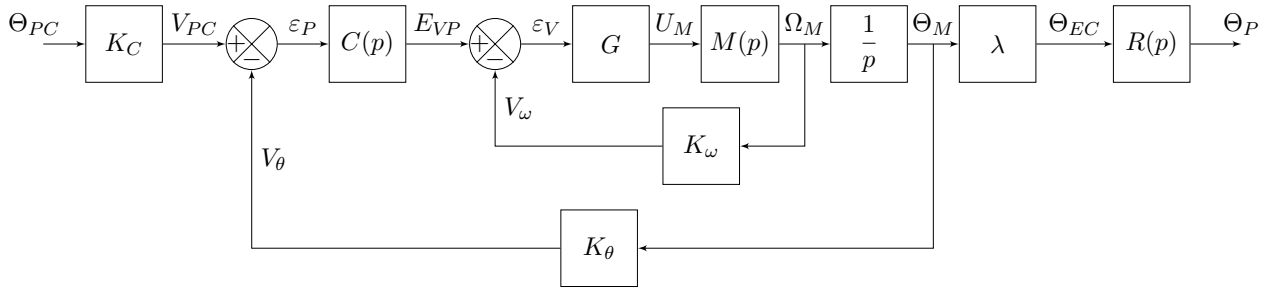
FIGURE 2 – Extrait du recueil des exigences

Objectif

L'objectif de cette activité est de vérifier dans un premier temps si le système respecte le cahier des charges, et, le cas échéant, de régler le correcteur adéquat.

2 Travail demandé

Question 1 Réaliser le schéma-blocs de l'asservissement de l'axe d'orientation.



Question 2 Déterminer la relation entre K_C, K_θ et λ pour obtenir un fonctionnement précis en régime permanent, de façon à annuler l'écart ε_P quand la position angulaire en sortie θ_P et la position de consigne θ_{PC} sont égales.

On a : $\varepsilon_P(p) = V_C(p) - V_\theta(p) = K_c\theta_{PC}(p) - K_\theta\theta_M(p) = K_c\theta_{PC}(p) - K_\theta\dfrac{\theta_P(p)}{\lambda}$.

Si : $\theta_{PC}(p) = \theta_P(p)$, alors : $\varepsilon_P(p) = 0$, donc il faut : $\boxed{K_c = \dfrac{K_\theta}{\lambda}}$

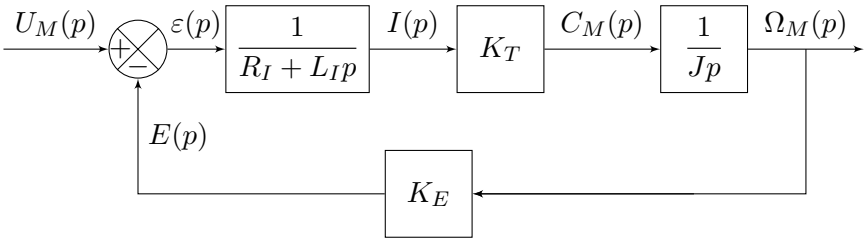
Les équations qui modélisent le moteur sont les suivantes :

$$u_M(t) = e(t) + R_I\, i(t) + L_I\frac{di(t)}{dt} \quad e(t) = K_E\,\omega_M(t) \quad J\frac{d\omega_M(t)}{dt} = C_M(t) \quad C_M(t) = K_T\, i(t)$$

avec :

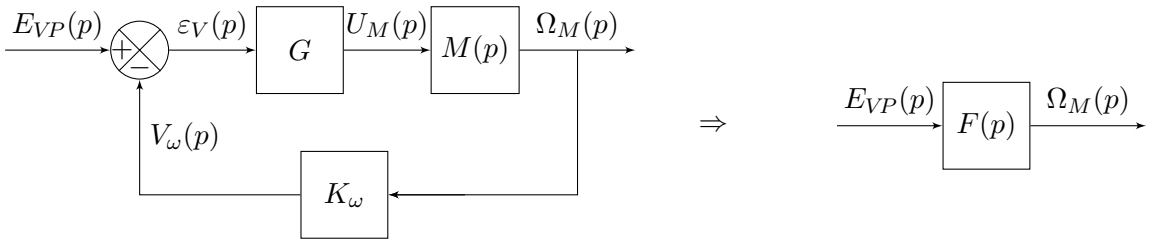
- K_E, constante de force électromotrice, $K_E = 14{,}3\,\text{V}/1000\,\text{tr/min}$;
- K_T, constante de couple, $K_T = 0{,}137\,\text{N.m/A}$;
- R_I, résistance de l'induit, $R_I = 1\,\Omega$;
- L_I, inductance de l'induit, $L_I = 1{,}65\,\text{mH}$;
- J, moment d'inertie du rotor + de la charge entraînée ramenée à l'axe de rotation du moteur, $J = 12\cdot10^{-5}\,\text{kg.m}^2$;

Question 3 Déterminer la fonction de transfert du moteur $M(p)$ telle que $\Omega_M(p) = M(p)U_M(p)$.



Par Black, on trouve : $M(p) = \dfrac{\Omega_M(p)}{U_M(p)} = \dfrac{1}{K_E}\dfrac{K_TK_E}{K_TK_E + Jp(R_I + L_Ip)} = \boxed{\dfrac{1}{K_E}\dfrac{1}{1 + \dfrac{R_IJ}{K_TK_E}p + \dfrac{JL_I}{K_TK_E}p^2}}$

Question 4 Déterminer l'expression littérale et la valeur numérique du gain G de l'amplificateur pour que la boucle tachymétrique présente un temps de réponse à 5% minimal pour une entrée échelon. Quel est alors le temps de réponse à 5% ?



Pour un 2e ordre, le temps de réponse à 5% minimal est obtenu pour un coefficient d'amortissement ξ de 0,69.

On doit déterminer la FTBF : $F(p) = \dfrac{1}{K_\omega}\dfrac{GK_\omega\, M(p)}{1 + GK_\omega\, M(p)}$

Soit : $F(p) = \dfrac{1}{K_\omega}\dfrac{\dfrac{GK_T}{K_TK_E + GK_\omega K_T}}{1 + \dfrac{R_I J}{K_TK_E + GK_\omega K_T}p + \dfrac{L_I J}{K_TK_E + GK_\omega K_T}p^2} = \dfrac{K}{1 + \dfrac{2\xi}{\omega_0}p + \dfrac{p^2}{\omega_0^2}}$

Avec : $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{K_TK_E + GK_\omega K_T}{L_I J}}$ et $\xi = \dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{R_I^2 J}{L_I(K_TK_E + GK_\omega K_T)}}$

Il faut donc : $G = \dfrac{1}{K_\omega}\left(\dfrac{R_I^2 J}{4\xi^2 L_I K_T} - K_E\right) = \boxed{2,48}$

Attention aux unités : $1\,\text{V}/1000\,\text{tr/min} = \dfrac{60}{1000 \times 2\pi}\text{V/rad/s}$

N'ayant pas les abaques du temps de réponse réduit, il faut se rappeler que le temps de réponse réduit pour $\xi = 0,69$ est tel que $t_{5\%}.\omega_0 = 3$.

Or, avec la valeur de G trouvée : $\omega_0 = 438{,}6\,\text{rad.s}^{-1}$

Par conséquent, on a un temps de réponse à 5% tel que : $t_{5\%} = \dfrac{3}{\sqrt{\dfrac{K_TK_E + GK_\omega K_T}{L_I J}}} = \boxed{6{,}8\,\text{ms}}$

Avec la valeur de G trouvé précédemment, on a calculé la fonction de transfert de boucle ouverte $H_B(p)$ pour l'asservissement de position telle que :

$$H_B(p) = \frac{V_\theta(p)}{\varepsilon_P(p)} = C(p)\frac{88}{p(1000 + 3,2p + 5{,}3 \cdot 10^{-3}p^2)}$$

Question 5 On considère pour l'instant que le système n'est pas corrigé, donc $C(p) = 1$. Tracer le diagramme de Bode asymptotique en gain et en phase de la fonction de transfert $H_B(p)$ du système non corrigé, et préciser les valeurs des pulsations pour lesquelles le gain est nul (ω_{0dB}) et lorsque la phase vaut $-180°$ (ω_{-180}).

$H_B(p) = \dfrac{V_\theta(p)}{\varepsilon_P(p)} = \dfrac{0,088}{p(1000 + 3{,}2 \cdot 10^{-3}p + 5{,}3 \cdot 10^{-6}p^2)}$

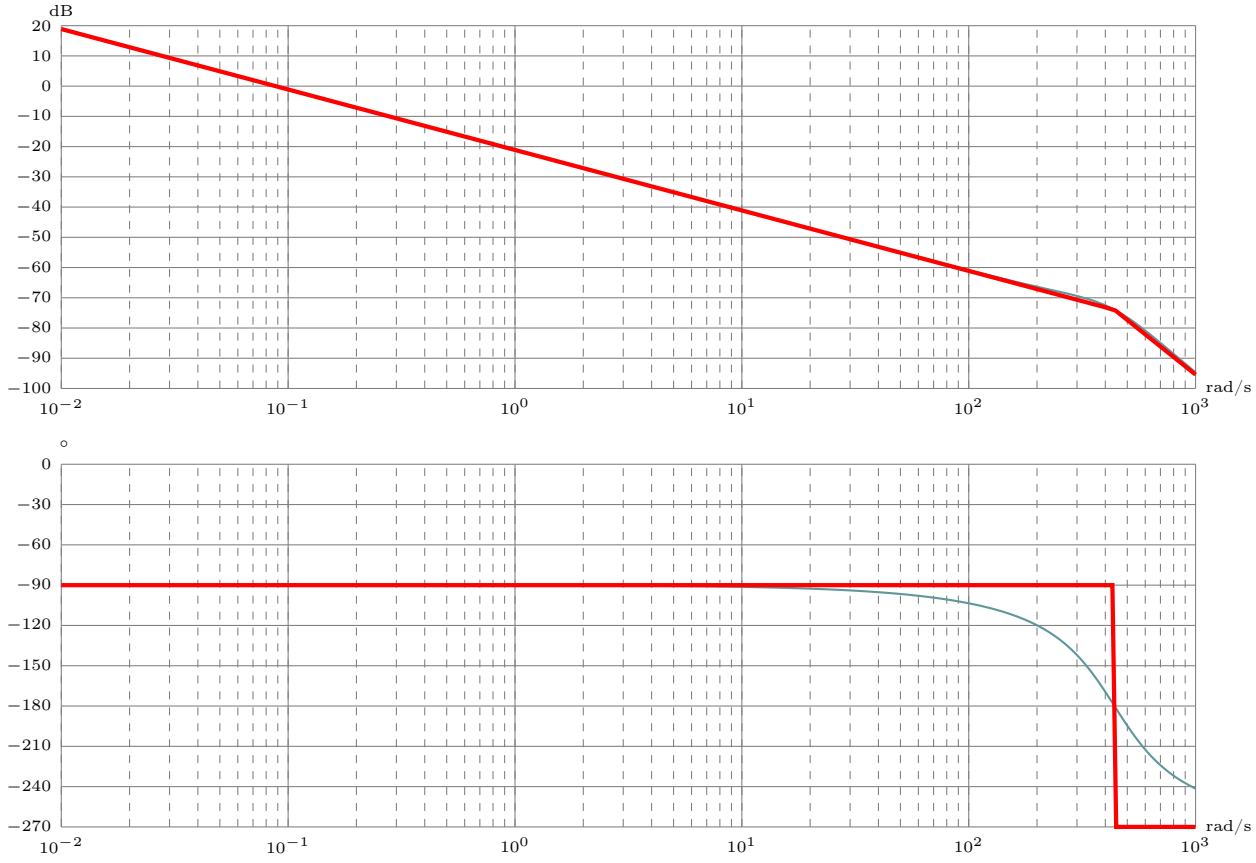
Pour un 2e ordre, $\varphi(\omega) = -90°$ quand $\omega = \omega_0$.

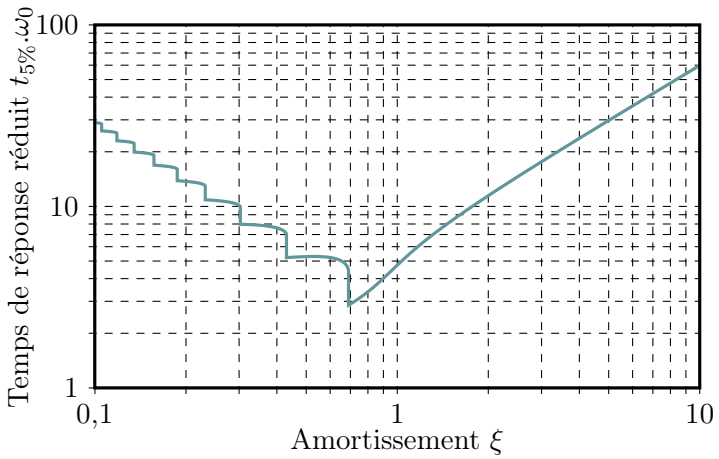
Si on ajoute les 90° de l'intégrateur, on trouve : $\boxed{\omega_{-180°} = \omega_0 = 438{,}6\,\text{rad/s}}$

Graphiquement, on voit bien que $\omega_{0dB} \ll \omega_0$.

Le gain total peut donc s'exprimer : $G_{db}(\omega) = 20\log 0,088 - 20\log\omega \Rightarrow \boxed{\omega_{0dB} = 0{,}088\,\text{rad/s}}$

(la lecture graphique directe est difficile sur le tracé asymptotique (et sans quadrillage !)).





Pour la fin de l'étude, les courbes de gain et de phase seront assimilées à leur tracé asymptotique.

Question 6 Déterminer les valeurs des marges de phase M_φ et de gain MG, et la bande passante à 0 dB, notée BP_{0dB} de la fonction de transfert $H_B(p)$. Conclure quant au respect du cahier des charges.

À partir du diagramme de Bode asymptotique (même si cela n'est pas très précis), on obtient : $\boxed{M_\varphi = 90°}$

et : $\boxed{MG = 74\,dB}$

De même : $BP_0 = [0;\omega_{0dB}] = \boxed{[0;0,1]\,rad/s}$

Tous les critères sont respectés à l'exception de la bande passante à 0 dB.

Question 7 On utilise une action proportionnelle $C(p) = C_0$. Justifier qu'un tel correcteur sera suffisant a priori. Déterminer la valeur de C_0 qui permet de vérifier l'ensemble des critères de performances du cahier des charges.

Seule la bande passante à 0 dB n'est pas satisfaite, il faut donc un correcteur qui modifie le gain uniquement (ie : pas la phase !). Un correcteur proportionnel semble donc adapté.

Pour avoir une bande passante à 0 dB de 50 rad/s, il faut remonter la courbe du gain de manière à avoir : $20\log\left|\underline{C_0 H_B}(\omega = 50)\right| = 0$

Soit : $20\log C_0 - 55 = 0 \quad \Rightarrow \quad C_0 = 10^{\frac{55}{20}} = \boxed{562}$

Dans ces conditions, les performances sont :

- Marge de phase : proche des 90° (lecture sur le diagramme de Bode corrigé), $> 45°$ du CdC, donc vérifiée ;
- Marge de gain : proche de 18 dB (lecture sur le diagramme de Bode corrigé), > 10 dB du CdC, donc vérifiée ;
- Bande passante à 0 dB : on vient de la régler, donc vérifiée ;
- Écart statique : vérifié car présence d'un intégrateur pur dans la FTBO.

L'ensemble des critères du CdC sont vérifiés, donc le cahier des charges est $\boxed{\text{satisfait}}$.